

Optimisez la gestion des données d'une boutique avec R ou Python



Pierre-Antoine Morin

Data Analyst – Projet 6

09/03/2026

Plan de la présentation

- Contexte
- Analyse exploratoire des données
- Analyse statistique
- Conclusions et recommandations

Contexte

- BottleNeck
Marchand de vin prestigieux
- Outils informatiques artisanaux
Gestion de stocks complexe
- Mission : analyser les stocks et les ventes du mois d'octobre



Analyse exploratoire (ERP)

825 produits référencés dans l'ERP

Incohérences intra-colonne

- 3 produits : prix de vente < 0
- 2 produits : stock < 0

Incohérences inter-colonnes

- 4 produits : marge < 0
- 1 produit : stock = 0, marqué en stock
- 1 produit : stock > 0 , marqué en rupture de stock

Analyse exploratoire (Web, Liaison)

716 descriptions et 714 images dans la base de données Web

- 2 produits : sans image, sans SKU, ventes < 0
- 4 produits : ventes différentes

825 lignes dans le fichier de liaison

- Jointure avec ERP : 825 correspondances / 825
- Jointure avec Web : 714 correspondances / 734

Incohérences inter-colonnes

- 3 produits : marqués vendus (ERP) / absents (Web)
- 1 produit : marqué non vendu (ERP) / présent (Web)

Sélection des données pour les analyses

Conservation des produits sans incohérence

- Produit présent dans l'ERP **ET** sur le site Web
- Produit marqué en vente côté ERP
- $0 \text{ €} < \text{prix fournisseur} < \text{prix de vente}$
- (stock = 0 **ET** rupture de stock) **OU** (stock > 0 **ET** en stock)
- Ventes : entier ≥ 0 , même valeur dans description et image

1 produit à part : bon cadeau de 25 € (7 ventes)

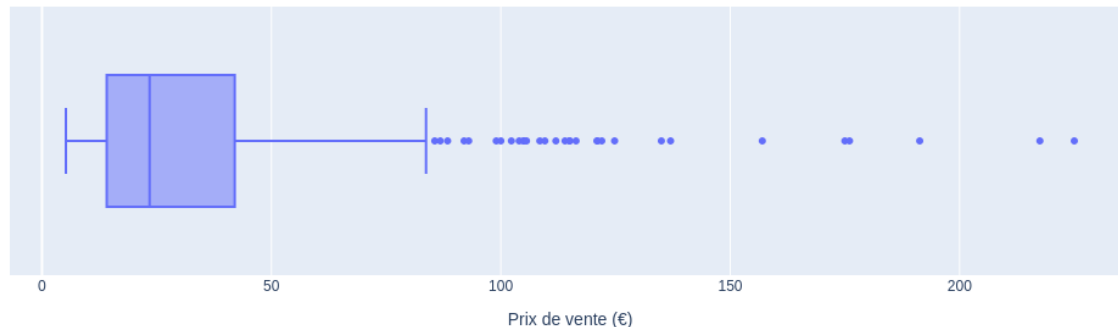
Sélection finale : 704 produits

Analyse des prix de vente

Min	5,20 €
Max	225,00 €

Moyenne	32,37 €
Ecart Type	27,69 €

Q1	14,10 €
Médiane	23,45 €
Q3	42,00 €



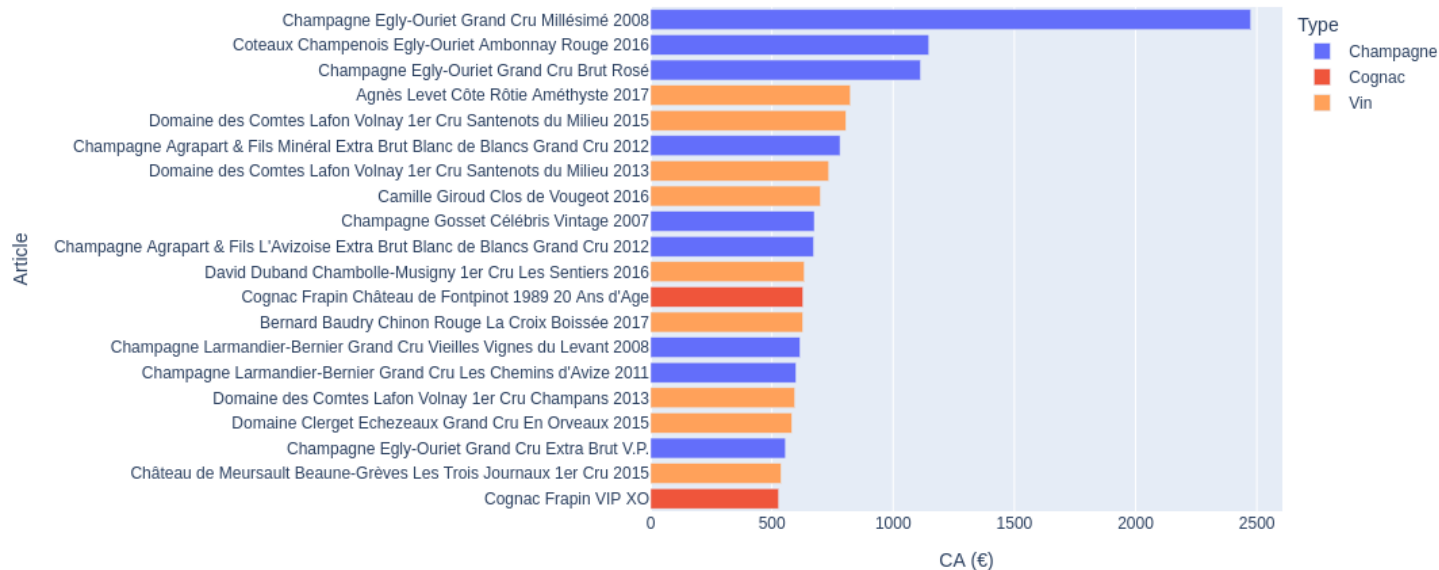
Méthode	Prix seuil	Outliers
Z-score > 3	116,00 €	13 / 704 = 1,85%
1,5 × Intervalle interquartile	83,85 €	31 / 704 = 4,40%

Outliers non aberrants, produits haut de gamme (Grand Cru, 1^{er} Cru)

Analyse du chiffre d'affaires

Chiffre d'affaires total = **141 867,60 €**

Top 20 des articles en CA pour le mois d'octobre

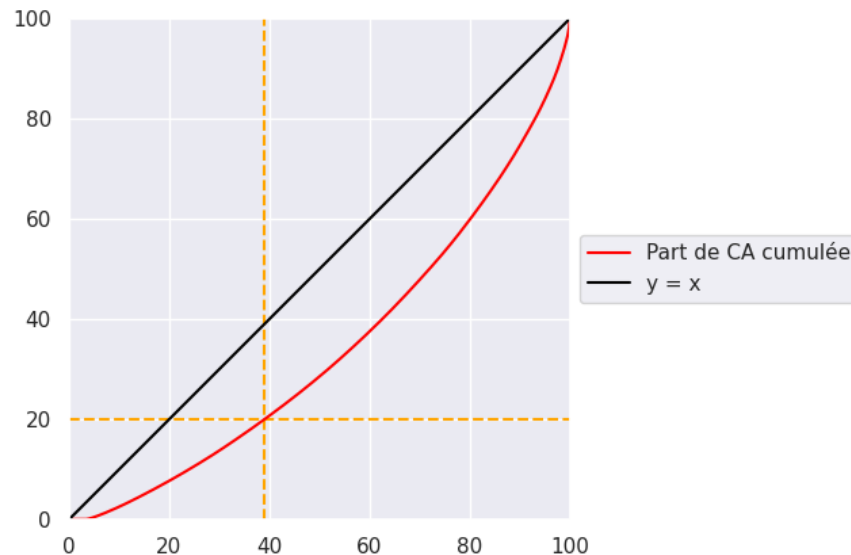


Analyse du chiffre d'affaires

80% du CA est réalisé par $429 / 704 = \mathbf{60,94\%}$ des produits

Courbe de Lorenz du chiffre d'affaires

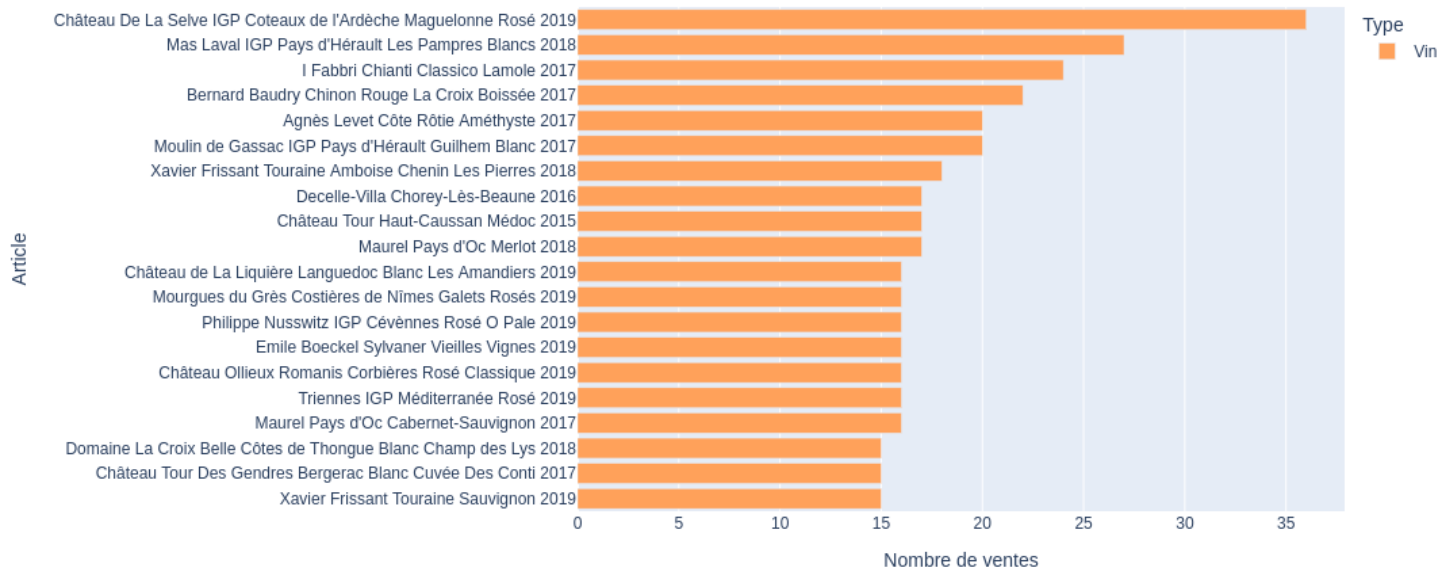
Indice de Gini = 0,323



Analyse des ventes en quantité

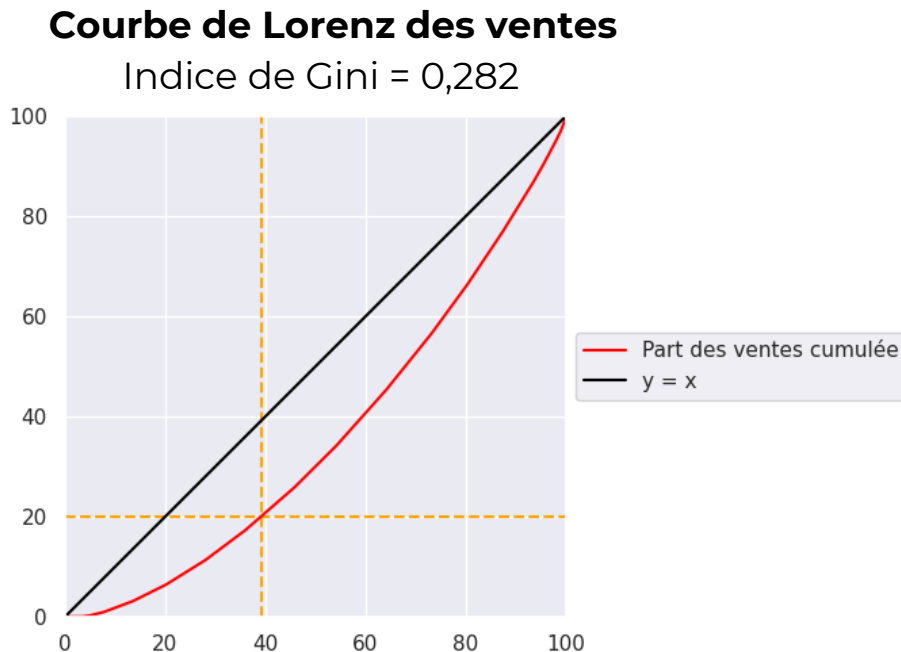
Nombre de ventes total = **5 668**

Top 20 des articles en nombre de ventes pour le mois d'octobre



Analyse des ventes en quantité

80% des ventes sont réalisées par $428 / 704 = \mathbf{60,80\%}$ des produits



Analyse des stocks

- Calcul de la rotation de stock

$$\text{Nombre de mois de stock} = \frac{\text{Nombre d'unités en stock}}{\text{Nombre de ventes}}$$

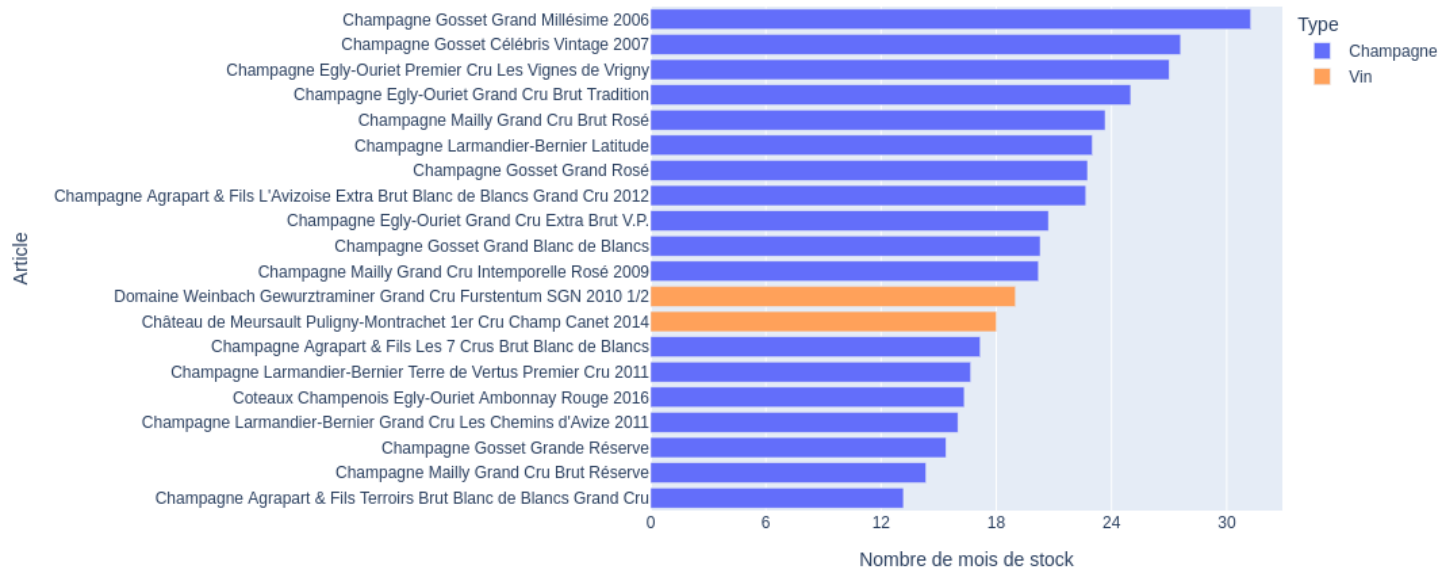
- 22 lignes : 0 unités en stock et 0 ventes
 - Erreurs de référencement ?
- 2 produits : des unités en stock et 0 ventes
 - Pourquoi personne n'achète ces produits ?
- 20 produits : 0 unités en stock et des ventes
 - Rupture de stock : réapprovisionnement à prévoir ?

Analyse des stocks

Valorisation de l'ensemble du stock = **264 691,70 €**

Nombre d'unités en stock = **16 425**

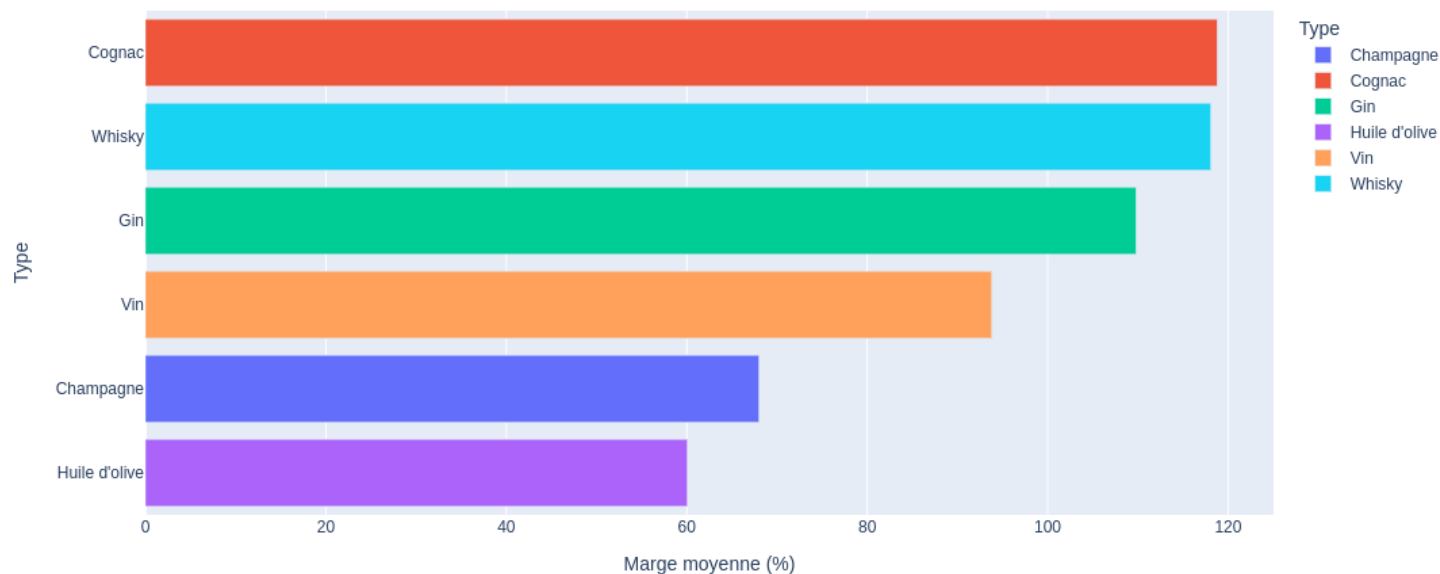
Flop 20 des articles en termes de rotation de stock



Analyse des marges

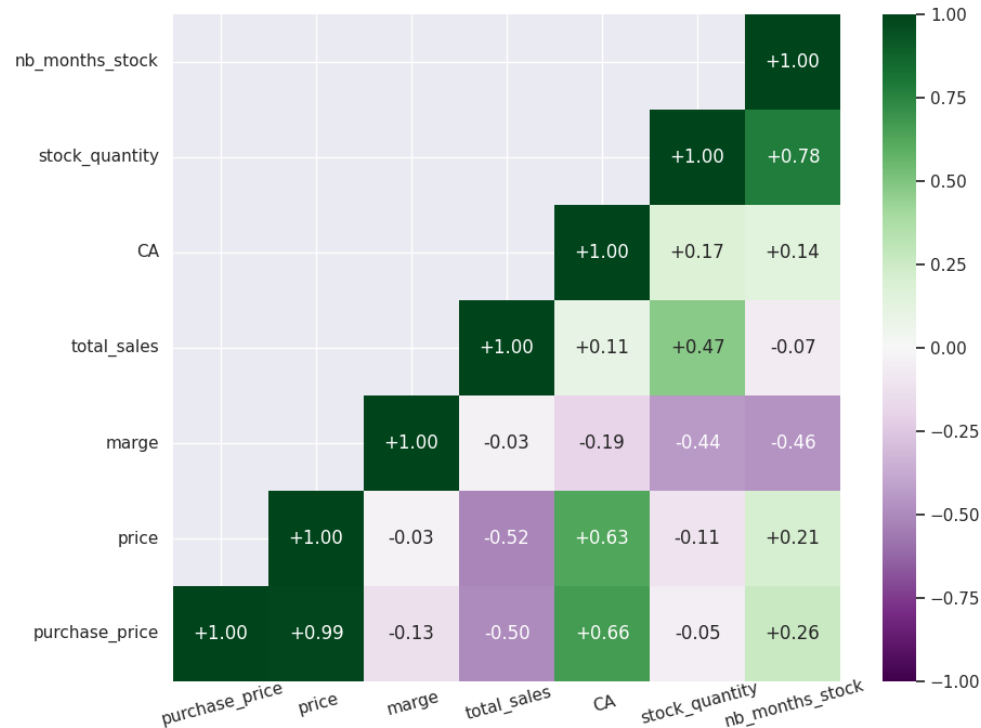
Marge moyenne = **93,52%**

Marge moyenne par type d'article



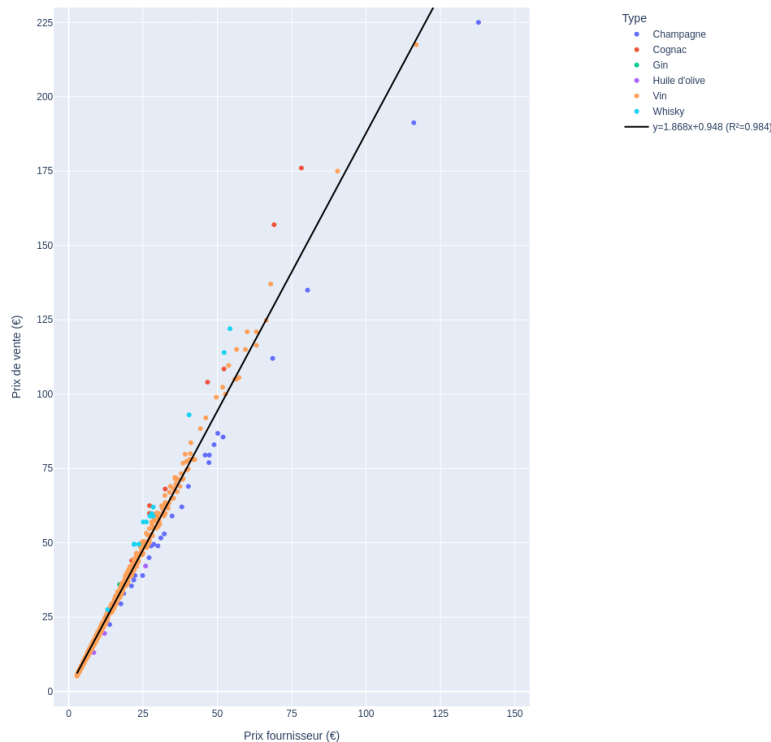
Analyse des corrélations

Matrice des corrélations



Relation quasi-linéaire entre les prix

Prix de vente en fonction du prix fournisseur



x = prix fournisseur

y = prix de vente

$$y = 1,868 x + 0,948$$

$$R^2 = 0,984$$

Conclusions

Les outliers détectés ne semblent pas aberrants (haut de gamme).

Pour le mois d'octobre

- Chiffre d'affaires porté par des produits haut de gamme (Champagne, vins Grand Cru et 1^{er} Cru dans le top 20)
- Nombre de ventes plus important sur les produits plus accessibles (exclusivement des vins dans le top 20)

Pour les mois à venir

- Niveaux de stock élevés avec des produits haut de gamme
- Anticipation des fêtes de fin d'année

Recommandations

SKU = Stock Keeping Unit

- Utiliser comme identifiant produit partout (Web **et** ERP)
- Uniformiser le format (code alphanumérique)

Éviter la redondance dans les bases de données

- Web : colonnes répétées entre descriptions et images
- ERP : colonnes calculables (onsale_web, stock_status)

Mise à disposition de 2 fichiers Excel

- Liste des produits sans incohérence → Analyses
- Liste des produits avec incohérence → Vérifications

Optimisez la gestion des données d'une boutique avec R ou Python



Pierre-Antoine Morin

Data Analyst – Projet 6

09/03/2026